《微生物学B》教学大纲

Microbiology B

课程代码：BK034001　　**学时**：40学时　　**学分**：2.5学分

理论学时：40学时　　**实验或讨论学时**：0学时

适用专业：生工 生技 生科　　**课程性质**：必修

撰稿人：周波　　**审定人**：丁延芹

一、课程说明

1、课程的性质、地位和任务

微生物学是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律，并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学，是生物科学的主要分支之一。微生物学是生命科学、分子生物学和基因工程的研究基础，是研究基础理论问题时的主要“模式生物”。微生物学的根本任务是在细胞、分子或群体水平上，发掘、利用、改善和保护有益微生物，控制、消灭或改造有害微生物，为人类社会的进步服务。

2、课程教学的基本要求

本课程宜安排在学生学完遗传学、生物化学等有关基础课或专业基础课之后的第四学期，内容上注意与以上课程的衔接，避免不必要的重复。课堂教学应力求使学生弄清基本概念，在细胞、分子或群体水平上掌握微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布、分类进化等生命活动基本规律，讲解中突出重点详解难点。微生物学内容繁多，与其他相关学科有众多交叉，因此要求授课教师在广泛阅读有关文献和资料基础上，紧跟本学科的发展，吃透教材，随时补充新内容，使学生及时了解本学科的重要进展和发展动向。

3、课程教学改革

在有限的教学时间内尽可能多传授给学生有关微生物学方面的理论知识，为避免与生物化学等课程的交叉重复，将原大纲中的“微生物的新陈代谢”一章压缩为2学时，“分类与鉴定”删减1学时，在“真核微生物的形态、构造和功能”一章中增加大型真菌——蕈菌一节，“原核微生物形态构造和功能”增加2学时“传染与免疫”一章删减1学时，“微生物生态”删减2学时。

二、教学内容与学时分配

绪论（3学时）

第一节：微生物学的研究对象 （1学时）

知识点：微生物概念，微生物分类。

第二节：人类对微生物世界的认识史 （1学时）

知识点：史前期；初创期；奠基期；发展期；成熟期。

第三节：微生物的五大共性 （1学时）

知识点：体积小，面积大；吸收多，转化快；生长旺，繁殖快；适应强，易变异；分布广，种类多。

本章小结

重点：微生物的特点及其特有的五大共性。

难点：微生物区别其他大生物的本质属性。

思考题：1、什么是微生物？习惯上包括哪几大类群？

2、微生物学的发展史如何分期？

3、为什么说微生物的“体积小、面积大”是决定其他4个共性的关键？

建议教学法：通过多媒体、幻灯片及结合微生物实验课等方法使学生对抽象的内容有一定感性认识，加深印象，从而提高教学效果。

第一章　原核微生物的形态、构造和功能（6 学时）

第一节：细菌　　（3 学时）

知识点：细菌的形态、大小和排列；细菌大小测定方法、单位及表示方法；细菌的一般结构（细胞壁、膜、似核、内含物等）和特殊结构（鞭毛、纤毛、荚膜、芽孢）的成分和功能；细菌的繁殖方式及培养特征。

第二节：放线菌　　（1 学时）

知识点：放线菌的形态与构造；菌丝分类； 培养特征；菌落特征；繁殖方式。

第三节：蓝细菌　　（1 学时）

知识点：蓝细菌的形态；分类；蓝细菌细胞的特化形式；菌落特征。

第四节：其它原核生物　　（1 学时）

知识点：支原体、立克次氏体、衣原体的定义、特点、繁殖方式、生活史及其应用。

本章小结

重点：细菌的形态、构造及其功能。

难点：1、原核微生物的形态结构

2、支原体、立克次氏体、衣原体的特点

思考题：1、原核微生物的一般构造和特殊构造

2、革兰氏染色机制

3、比较细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体的主要特性。

建议教学方法：通过多媒体、幻灯片及结合微生物实验课等方法使学生对抽象的内容有一定感性认识，加深印象，从而提高教学效果。

第二章　真核微生物的形态、构造和功能（5学时）

第一节：真核微生物概述　　（1学时）

知识点：真核生物与原核生物的比较；真核微生物的主要类群；真核微生物的细胞构造（细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、细胞质、细胞器）与功能。

第二节：酵母菌　　（1学时）

知识点：酵母菌的分布及与人类的关系；酵母菌细胞的形态和构造；酵母菌的繁殖方式和生活史；酵母菌的菌落特征。

第三节：丝状真菌——霉菌　　（2学时）

知识点：丝状真菌的分布及与人类的关系；丝状真菌细胞的形态和构造；真菌的孢子；丝状真菌的菌落特征。

第四节：大型真菌——蕈菌　　（1学时）

蕈菌的定义；蕈菌的种类及分布；蕈菌菌丝的锁状联合；蕈菌的形态特征。

本章小结

重点：酵母菌、霉菌的形态、构造、功能及繁殖方式。

难点：1、原核生物与真核生物的比较

2、酵母菌与霉菌细胞的形态和构造

3、酵母菌的繁殖方式及真菌的孢子

思考题：1、比较原核生物与真核生物的异同

2、酵母菌与霉菌的形态构造及菌落特征

3、真菌的孢子

建议教学方法：同第一章。

第三章　病毒和亚病毒因子（3学时）

第一节：病毒　　（2学时）

知识点：病毒的特点；病毒的大小、形态构造；病毒的对称体制；病毒的化学组成（蛋白质和核酸）；噬菌体的繁殖、效价、溶源性、一步生长曲线、温和噬菌体、毒性噬菌体；植物病毒；动物病毒；昆虫病毒。

第二节：亚病毒因子　　（1学时）

知识点：类病毒、拟病毒、卫星病毒、卫星RNA、朊病毒的定义、发现简史、形态构造、化学组成、特点与应用

本章小结

重点：病毒的定义、特点、构造及增殖方式。

难点：1、病毒的形态构造与对称体制

2、温和噬菌体与毒性噬菌体

3、类病毒、拟病毒、朊病毒

思考题：1、病毒的形态与对称体制

2、噬菌体的效价与溶源性

3、类病毒、拟病毒、朊病毒的定义及主要特点

建议教学方法：病毒体形更小，以 nm 为测量单位，要直接观察病毒形态，需借助电子显微镜，建议增加电镜观察病毒实验，使学生加深直观印象，同时了解电镜原理及操作，以提高教学效果。

第四章　微生物的营养和培养基（4 学时）

第一节：微生物的营养要素　　（1 学时）

知识点：水、碳源、氮源、矿质元素、生长因子

第二节：微生物的营养类型　　（1 学时）

知识点：光能自养微生物、光能异养微生物、化能自养微生物、化能异养微生物

第三节：营养物质进入细胞的方式　　（1 学时）

知识点：单纯扩散、促进扩散、主动运输、基团转位

第四节：培养基 （1学时）

知识点：制备培养基的原则和方法；培养基的种类

本章小结

重点：微生物的六大营养要素及营养物质进入细胞的方式。

难点：1、微生物的营养类型

2、营养物质进入细胞的方式

3、配制培养基的原则

思考题：1、微生物吸收营养物质的方式

2、配制培养基的原则和方法

3、微生物生长的营养需求

建议教学方法：采用多媒体、挂图等方式，使学生彻底弄清微生物的营养需求、营养类型及吸收营养物质的方式，并增加配制培养基的实验学时数，自己动手操作，形象直观，记忆深刻，教学效果良好。

第五章　微生物的新陈代谢（2学时）

第一节：微生物的能量代谢 （1学时）

知识点：化能异养微生物氧化产能方式；自养微生物的产能方式

第二节 微生物独特合成代谢途径举例 （1学时）

知识点：自养微生物的CO_2固定；生物固氮；肽聚糖的生物合成；微生物次生代谢物的合成

本章小结

重点：生物固氮的概念及固氮的生化机制。

难点：1、化能异养微生物的产能方式

2、肽聚糖的生物合成

思考题：1、化能异养微生物的产能方式

2、生物固氮

3、肽聚糖的生物合成

建议教学方法：本章部分内容与生物化学有交叉，学习中可与生化课程密切配合，偏重微生物角度重点讲授微生物的独特合成代谢途径举例。

第六章 **微生物的生长及其控制（6学时）**

第一节：测定微生物生长繁殖的方法 （1学时）

知识点：测生长量的方法有干重法、比浊法、生理指标法；测繁殖数的方法有记数板法、平板菌落记数法、厌养菌的菌落记数法

第二节：微生物的生长规律 （1学时）

知识点：微生物的个体生长和同步生长；单细胞微生物的典型生长曲线包括延滞期、对数期、稳定期和衰亡期；微生物连续培养的方法；微生物的高密度培养方法

第三节：影响微生物生长的主要因素 （1 学时）

知识点：温度、氧气、pH 对微生物生长的影响

第四节：微生物培养法 （1 学时）

知识点：实验室培养法包括好养菌、厌养菌的固体培养和液体培养法；生产实践中培养微生物的方法有曲法培养和堆积培养的固态培养法、浅盘培养和深层液体通气培养的液体培养法

第五节：有害微生物的控制 （2 学时）

知识点：消毒、灭菌、防腐、化疗的概念；高温灭菌的方法以及影响灭菌的因素；常用的化学杀菌剂、消毒剂和治疗剂。

本章小结

重点：单细胞微生物典型生长曲线的概念及意义。

难点：1、微生物生长的测定方法

2、单细胞微生物的生长曲线

3、微生物的培养方法

4、高温灭菌的方法

思考题：1、测定微生物生长的常用方法

2、微生物典型生长曲线各个时期的特点及其理论指导意义

3、常用的高温灭菌方法

建议教学方法：可结合微生物生长曲线测定实验，动态观察测定微生物的生长，增强动手操作能力，形象直观，教学效果良好。

第七章　微生物的遗传变异和育种（5学时）

第一节：遗传变异的物质基础　　（1学时）

知识点：证实遗传变异物质基础的经典实验是转化实验、噬菌体感染实验和植物病毒重建实验；遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式

第二节：基因突变和诱变育种　　（1学时）

知识点：基因突变的类型、基因突变的特点、基因突变的机制；自发突变与育种；诱变育种的基本环节、诱变育种的基本原则；产量突变株的筛选、抗药性突变株的筛选、营养缺陷型突变株的筛选

第三节：基因重组和杂交育种　　（1学时）

知识点：原核生物的基因重组方式有转化、转导、接合、原生质体融合；

第四节：基因工程 （1 学时）

知识点：基因工程的定义、基因工程的基本操作、基因工程的应用

第五节：菌种的衰退、复壮和保藏 （1 学时）

知识点：菌种衰退和复壮的定义、防止衰退的方法、菌种复壮的常用方法；菌种的保藏方法

本章小结

重点：诱变育种的原则及营养缺陷型突变株的筛选

难点：1、证实遗传变异物质基础的 3 个经典实验

2、基因突变的机制

3、原核生物和真核微生物的基因重组方式

4、基因工程的定义和基本操作

5、菌种保藏的常用方法

思考题：1、基因突变的机制

2、诱变育种的原则和方法

3、转化、转导、接合、原生质体融合、准性生殖

4、基因工程的基本操作

5、菌种保藏的常用方法

建议教学方法：本章内容比较抽象，掌握理解上有一定难度，建议增加微生物遗传部分的实验，并与其它相关课程紧密结合，以便更好地掌握重点、难点。

第八章　微生物的生态（2学时）

第一节：微生物在自然界中的分布　　（0.5学时）

知识点：土壤中的微生物、水体中的微生物、空气中的微生物、工农业产品上的微生物、极端环境下的微生物

第二节：微生物与生物环境间的关系　　（0.5学时）

知识点：微生物与生物环境间的关系包括互生、共生、寄生、拮抗和猎食

第三节：微生物与环境保护　　（1学时）

水体的污染；用微生物处理污染包括污水处理、固体有机垃圾的微生物处理沼气发酵与环境保护；用微生物监测环境污染

本章小结

重点：微生物与生物环境间的关系

难点：1、微生物在自然界的分布

2、污水处理的原理、装置和方法

思考题：1、互生、共生、寄生、拮抗和猎食

2、微生物与环境保护的关系

建议教学方法：采用多媒体、幻灯、教学录象等方式，形地的展示微生物在自然界的分布、微生物与生物环境间的关系以及微生物在自然界物质循环中的作用；也可参观污水处理厂，了解污水处理原理和装置，加深微生物在环境保护中的起重要作用的认识。

第九章　传染与免疫（3学时）

第一节：传染　　（0.5学时）

知识点：传染与传染病；决定传染结局的三大因素是病原体、宿主的免疫力和环境因素；传染的三种可能结局是隐性传染、带菌状态和显性状态抗

第二节：非特异性免疫　　（0.5学时）

知识点：表皮和屏障作用；吞噬细胞及其吞噬作用；炎症反应；正常体液或组织中的抗菌物质

第三节：特异性免疫　　（0.5学时）

知识点：免疫器官；免疫细胞及其在细胞免疫中的作用；免疫分子及其在体液免疫中的作用

第四节：免疫学方法及其应用　　（1学时）

知识点：抗原、抗体反应的一般规律；抗原、抗体间的主要反应包括凝聚反应

沉淀反应、补体结合试验、中和试验；免疫标记技术包括免疫荧光技术、免疫酶技术、放射免疫测定法、免疫电镜技术和发光免疫测定法

第五节：生物制品及其应用 （0.5学时）

知识点：人工自动免疫类生物制品包括疫苗、类毒素、自身疫苗等常规疫苗和亚单位疫苗、化学疫苗、多肽疫苗、基因工程疫苗、DNA疫苗和抗独特型抗体疫苗等新型疫苗；人工被动免疫类生物制品有抗毒素、抗病毒血清、抗菌血清、免疫球蛋白制剂、免疫核糖核酸等特异性免疫制剂和转移因子、白细胞介素-2、胸腺素、细胞毒T细胞、卡介苗、小棒杆菌、干扰素等非特异性免疫治疗剂

本章小结

重点：特异性免疫和非特异性免疫的概念

难点：1、免疫球蛋白的种类

2、抗原、抗体间的主要反应

思考题：1、特异性免疫和非特异性免疫间的比较

2、凝聚反应、沉淀反应、补体结合试验、中和试验

3、免疫球蛋白的种类

建议教学方法：本章内容与医学微生物关系密切，建议增加免疫学方面的实

验，使学生形象直观地学习和掌握本章内容。也可将本章内容以专题形式进行讲授。

第十章　微生物的分类和鉴定（1学时）

第一节：通用分类单元

知识点：种以上的系统分类单元有界、门、纲、目、科、属、种；种的概念；微生物学名的命名有双名法和三名法；种以下的分类名词有亚种、变种、型、菌株

第二节：微生物在生物界的地位

知识点：生物的界级分类学说经历了两界系统、三界系统、四界系统、五界系统、六界系统、三总界五原界系统；三域学说及其发展

第三节：各大类微生物的分类系统纲要

知识点：Bergey氏原核生物分类系统纲要；Ainsworth等人的菌物分类系统纲要

第四节：微生物分类鉴定的方法

知识点：经典分类鉴定方法有经典的鉴定指标、自动化鉴定技术、手动细菌鉴定系统；现代分类鉴定方法包括通过核酸分析鉴定微生物遗传型、细胞化学成分用作鉴定指标、数值分类法

本章小结

重点：微生物的分类鉴定方法

难点：1、种和菌株的概念

2、三域学说

思考题：1、种、亚种、菌株

2、三域学说

3、经典和现代微生物分类鉴定方法

建议教学方法：采用多媒体、幻灯、教学录象等形式，阐明微生物的分类单元及概念，讲请微生物在自然界中的地位及三域学说，结合实验了解微生物的经典和现代鉴定方法，提高教学效果。

三、考核方式及成绩评定

理论课程考核方式

平时成绩：√习题作业/√课堂小测验/√课堂提问；

结课后考试：√闭卷；

成绩构成：考勤 5%/平时 15%/考试 80%。

附：教学参考资料：

1、选用教材：

周德庆，《微生物学教程》，高等教育出版社，2011 年，第三版。

2、主要参考书：

[1] 刘志恒，《现代微生物学》，科学出版社，2002 年。

[2] 蔡信之、黄君红主编，《微生物学》，科学出版社，2011 年。

［3］林稚兰、罗大珍编著，《微生物学》，北京大学出版社，2011 年。

[4] 诸葛健、李华钟主编，《微生物学》，科学出版社，2009 年,（第二版）。